



Recordando...

La energía de N partículas no interactuantes;

$$E = \frac{h^2}{8mL^2} \sum_{i=1}^{3N} n_i^2$$

Esto se puede ver como la ec. de una esfera $3N$ dimensional

$$\sum_{i=1}^{3N} n_i^2 = \frac{8mL^2 E}{h^2}$$

cuyo volumen es:

$$V_{3N} \left(\sqrt{\frac{8mL^2 E}{h^2}} \right) = \left(\frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \cdot \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\frac{3N}{2}!}$$

Por lo tanto el número de estados de energía E es:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{2^{3N} N!} \frac{\partial}{\partial E} \left[\left(\frac{8mV^{2/3} E}{h^2} \right)^{3N/2} \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\frac{3N}{2}!} \right]$$

Es decir:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

El límite termodinámico se calcula con el límite:

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} S(E, V, N)$$

de tal forma que:

$$\frac{E}{N}, \quad \frac{V}{N} \text{ son finitos...}$$

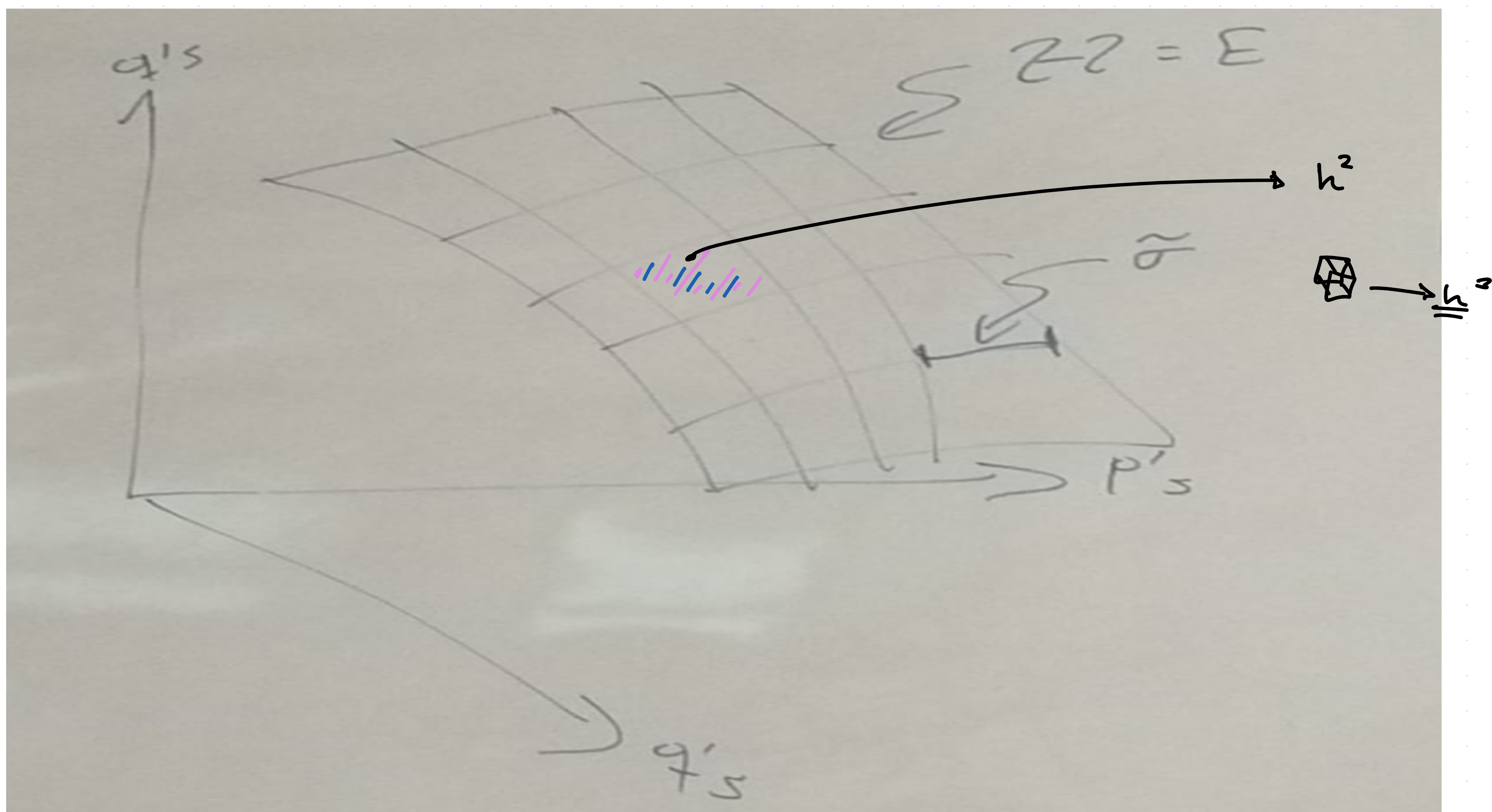
En este caso:

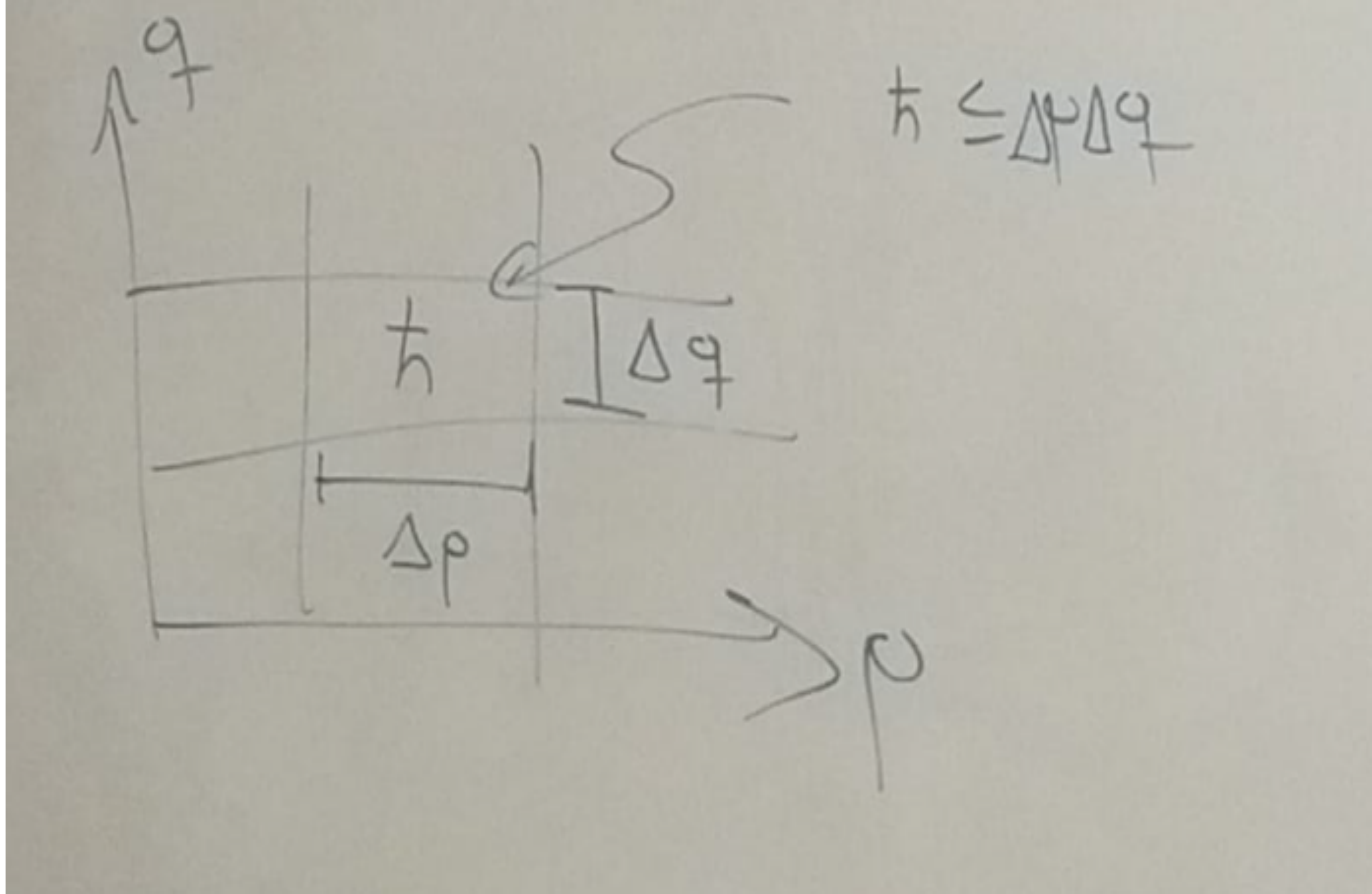
$$S(E, V, N) = N K_B \left[\frac{S}{2} + \ln \left\{ \frac{V}{N h^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{\frac{3}{2}} \right\} \right]$$

Recordemos el cálculo clásico

cada partícula tiene 3 grados de libertad, entonces por eso mismo estamos elevando al cubo

$$S = K_B N \left[\frac{S}{2} + \ln \left\{ \frac{V}{N h^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{\frac{3}{2}} \right\} \right]$$





Vemos que $\tilde{\sigma} = h$ por lo que si trabajamos con Hamiltonianos clásicos

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\partial W}{\partial E}$$

Con

$$W(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{H \leq E} d^q d^p$$



- Hallar ecuaciones de estado para verdaderos de las dimensiones (Tarea y examen)

Desde el punto de vista más práctico:

$$\Omega = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{H=E} d^q d^p$$



Propiedades de conteo
en espacios

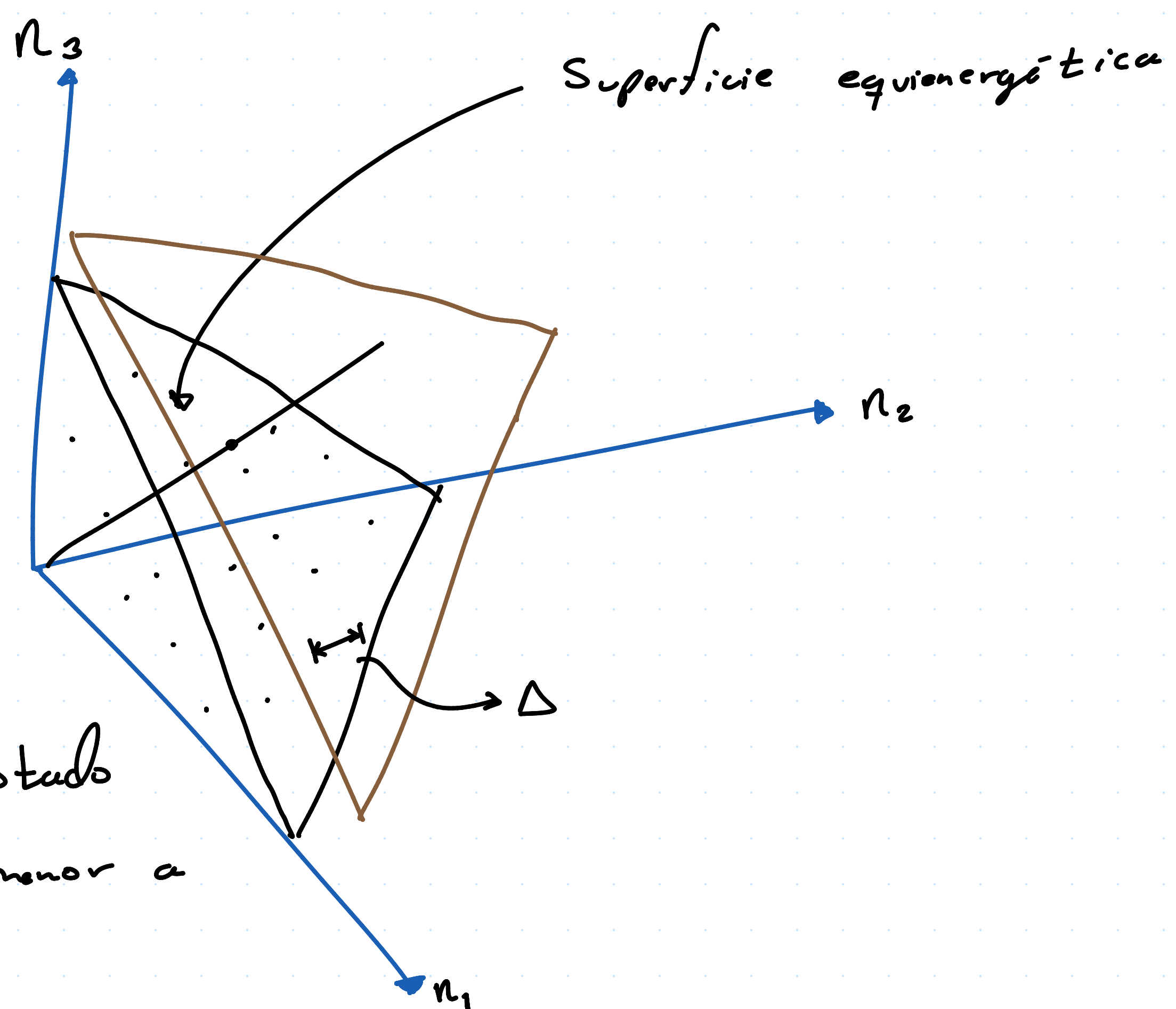
(de muchas dimensiones)

Tenemos el sig. ejemplo: 

veamos cuál es el volumen en un cascarón construido por 2 superficies
equienergéticas

Un ejemplo: oscilador cuántico:

$$U = \sum_{j=1}^{3N} n_j \hbar \omega_0$$



$\tilde{\Omega}(U) =$ (número de estado
con energía menor a
 U)

$$= \frac{1}{(3N)!} \left(\frac{U}{\hbar \omega_0} \right)^{3N}$$

Al restar, podemos encontrar el número de estados entre

$$U \text{ y } U - \Delta$$

$$\tilde{\Omega}(U) - \tilde{\Omega}(U - \Delta) = \frac{1}{3N!} \left(\frac{U}{\hbar \omega_0} \right)^{3N} - \frac{1}{(3N)!} \left(\frac{U - \Delta}{\hbar \omega_0} \right)^{3N}$$

o bien:

$$\tilde{\chi}(v) - \tilde{\chi}(v-\Delta) = \tilde{\chi}(v) \left[1 - \underbrace{\left(1 - \frac{\Delta}{v}\right)^{3\tilde{N}}}_{\text{Es menor que 1}} \right]$$

A) elevar a la $3\tilde{N} = 10^{23}$

$$\chi(v) = \tilde{\chi}(v) - \tilde{\chi}(v-\Delta) \simeq \tilde{\chi}(v)$$

En general el volumen de dos poliedros o esferas concéntricas, cuando tienen una diferencia de radio δr es

$$\delta v = \frac{\partial v}{\partial r} \delta r$$

V: volumen

r: radio

δr : cambio de radio

La relación entre este volumen y el volumen de la figura es:

$$\frac{\delta v}{v} = \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\delta r}{v}$$

Si

$$v = A_n r^n$$

n : Dimensión del espacio

Tenemos

$$\frac{\partial v}{\partial r} = n A_n r^{n-1} = \frac{n}{r} v$$

Entonces

$$\frac{\delta V}{V} = \frac{n}{r} \delta r$$

si mantenemos δr fijo y aumentamos la dimensión $n \gg 1$, entonces

$$\frac{\delta V}{V} \rightarrow 1 \Rightarrow \delta V \rightarrow V$$

Dimensiones del orden de 10^{23}

“ cuando aumentamos las dimensiones para el ejemplo de una papa sucede que la cáscara aumenta su área en la misma proporción que aumenta el volumen de la papa.”

↑
comprobar

- sistemas microscópicos
- sistemas mesoscópicos → no siguen termodinámica.

Ejercicio:

Considera un sistema de N partículas no interactuantes con momento magnético

$$\vec{\mu} = \mu_z \hat{z}$$

Están en un campo magnético

$$\vec{B} = B_z \hat{z}$$

Las partículas son de spin $1/2$, entonces

$$\mu_z = -\mu_0, \mu_0$$

Es decir, la energía de una partícula puede ser:

$$\epsilon = \beta \mu_0 \quad \text{o} \quad \epsilon = -\beta \mu_0$$

Encuentra la relación fundamental de este sistema.

¿De cuántas formas se pueden considerar

partículas?

Elipsoide

Transformar
a esfera

$$H = \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{p_i^2}{2m} \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} m \omega^2 q_i^2 \right)$$

son partículas
indistinguibles

Ejercicio 2:

Encuentra la
entropía de
N osciladores

Clásicos no
interactuantes
que representan
un cristal
(cristal de
Einstein)

Ejercicio 3:

Encuentra las
ec. de estado
de un gas ideal
cuántico en
2 dimensiones